الوحدة الثالثة

المصفوفات

الدرس الأول

مقدمة عن المصفوفات

مثال تهيئة

قررت هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين المقارنة بين كمية الطاقة المُولدة GWHRS في محطتين خلال العامين 2016 و 2017، وحتى يمكن المقارنة بسهولة تم تنظيم البيانات في جدول كما يأتي:

	محطة الحد	محطة العزل
2016	11201	11189
2017	13869	3606

رياضياً ولسهولة التعامل لاحقاً مع البيانات الموجودة في الجدول، سأُنظم البيانات على شكل مصفوفة كما يلي:

$$\begin{array}{c} \\ \text{سنة 2016} \\ \text{سنة 2017} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} \text{محطة الحد} & \text{محطة العزل} \end{array} \\ \begin{bmatrix} 11201 & 11189 \\ 13869 & 3606 \end{bmatrix} \end{array}$$

تعريف المصفوفات

تُعتبر المصفوفات من البُنى الرياضية المهمة، والتي تُستخدم في الرياضيات لتنظيم وتخزين البيانات بشكل مرتب في صفوف و أعمدة، و يمكن توظيفها في الكثير من التطبيقات الرياضية و بالأخص الجبر الخطي.

نستذكر تعريف المصفوفات بحسب ما ورد في كتاب الرياضيات 2 - ريض 152 ص: 12

المصفوفة هي ترتيب على هيئة مستطيل لمتغيرات، أو أعداد في صفوف أفقية وأعمدة رأسية محصورة بين قوسين. وتُنظم الأعداد أو البيانات في المصفوفة، بحيث يكون الموقع في المصفوفة ذا معنى. وتُسمى كل قيمة في المصفوفة **عنصرًا**.

$$A = \underbrace{\begin{bmatrix} 8 & -2 & 5 & 6 \\ -1 & 3 & -3 & 6 \\ 7 & -8 & 1 & 4 \end{bmatrix}}_{\text{4 أعمدة}} \left.\vphantom{\begin{bmatrix} 8 \\ -1 \\ 7 \end{bmatrix}}\right\} \text{ثلاثة صفوف}$$

العنصر -1 موجود في الصف 2، والعمود 1، ويرمز إليه بالرمز a_{21}.

العنصر -8 موجود في الصف 3، والعمود 2، ويرمز إليه بالرمز a_{32}.

في هذا الدرس سأتطرق لكيفية انشاء مصفوفات عن طريق توظيف مكتبة numpy البايثون.

إنشاء المصفوفات:

سأتعرف على الدالة التي سأوظفها لإنشاء مصفوفة في درس اليوم:

في هذا الدرس سأوظف الدالة array من مكتبة numpy:

- **array:** تُوظف لإنشاء مصفوفة.

فيما سبق

درست مسبقاً كيفية حل المعادلات المطلقة والتربيعية

الأفكار الرئيسية

انشاء المصفوفات والتعامل معها

المفردات الأساسية

المصفوفة

Nonlinear System

مصفوفة احادية البُعد

One_dimensional array

مصفوفة ثُنائية البُعد

Two_dimensional array

استيراد

import

مكتبة البايثون العددية

numpy

دالة انشاء مصفوفة

array

رقم فهرسي

index

الربط

المواطنة

الرياضيات

إنشاء مصفوفة أحادية البُعد:

تعتبر المصفوفة أحادية البعد سلسلة خطية من العناصر، يتم ترتيبها كقامة تحتوي على مجموعة من العناصر، كل عنصر من المصفوفة لها رقم فهرسي index يحدد موقع العنصر، والذي يبدأ دائماً من صفر. وعادة تُستخدم المصفوفات أحادية البعد لتخزين بيانات متشابهة ، مثلا درجات الحرارة، درجات الطلاب، أسعار البضائع ... الخ.

مثال1:

لدي جدول درجات طالب لأربع مواد، سانشئ مصفوفة له:

المقرر	تقن106	ريض151	عرب101	انج101
الدرجة	100	95	89	90

لنبدأ ...

1 استيراد المكتبة numpy:

يجب استيراد المكتبة والدوال الخاصة بها ، قبل البدء باستخدامها ، عليه سيكون أول سطر هو :

```
import numpy  as np
```

2 تحديد صفوف وأعمدة المصفوفة:

ألاحظ أن الجدول يتكون فقط من صف واحد فقط وهذا يعني أن القائمة أُحادية البُعد ، يتم تعيين الصف الأول في المصفوفة على هيئة قائمة [100,95,89,90] .

```
myarray=np.array([100,95,89,90])
```

3 طباعة الناتج:

```
print(myarray)
```

المخرجات output:

```
[100 95 89 90 ]
```

سيكون البرنامج كاملاً كالآتي:

```
import numpy  as np
myarray=np.array([100,95,89,90])
print(myarray)
```

```
1 import numpy  as np
2 myarray=np.array([100,95,89,90]) #تحديد  صفوف وأعمدة المصفوفة
3 print(myarray) # طباعة الناتج
```

Shell

```
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
 [100   95   89   90]
```

2

مثال2:

اكتب برنامج لإنشاء مصفوفة للجدول التالي، والذي يوضح عدد مرات استعارة بعض الكتب من احدى المكتبات خلال شهر نوفمبر:

اسم الكتاب	كيف تكتب الأكواد بلغة بايثون	دليل تعلم بايثون	مرجع الجيب للغة بايثون
مرات الاستعارة	9	19	25

1 استيراد المكتبة numpy:

يجب استيراد المكتبة والدوال الخاصة بها ، قبل البدء باستخدامها ، عليه سيكون أول سطر هو :

```
import numpy  as np
```

2 تحديد صفوف وأعمدة المصفوفة:

ألاحظ أن الجدول يتكون فقط من صف واحد فقط وهذا يعني أن القائمة أُحادية البُعد ، يتم تعيين الصف الأول في المصفوفة على هيئة قائمة [9,19,25] .

```
myarray=np.array([9,19,25])
```

3 طباعة الناتج:

```
print(myarray)
```

المخرجات output:

```
[9  19 25]
```

سيكون البرنامج كاملًا كالآتي:

```
import numpy  as np
myarray=np.array([9,19,25])
print(myarray)
```

```
1 import numpy  as np
2 myarray=np.array([9,19,25]) #تحديد  صفوف وأعمدة المصفوفة
3 print(myarray) # طباعة الناتج
```

```
Shell
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
 [  9  19  25]

3
```

نشاط 1 :

اكتب برنامج لإنشاء مصفوفة للجدول التالي، والذي يوضح درجات الحرارة لدول الخليج في شهر يناير:

الدولة	مملكة البحرين	المملكة العربية السعودية	الإمارات العربية المتحدة	دولة الكويت	دولة قطر	سلطنة عمان
درجة الحرارة	26	24	26	25	27	28

1 **استيراد المكتبة numpy:**

2 **تحديد صفوف وأعمدة المصفوفة:**

3 **طباعة الناتج:**

إنشاء مصفوفة ثنائية البُعد:

المصفوفة الثنائية عبارة عن مجموعة من العناصر مرتبة في صفوف وأعمدة، و كل عنصر له زوج من الفهارس يمثلها (رقم الصف،رقم العمود) و الذي يبدأ كلاهما من صفر. يُستخدم هذا النوع من المصفوفات بشكل واسع في الرياضيات و بالاخص لحل المعادلات الخطية.

بحث علمي

1- موظفًا أداة الذكاء الاصطناعي **copilot** ابحث كيف يمكن توظيف المصفوفات في علم الأحياء أو ضمن موقف حياتي آخر.
2- اشرح ما تحصّلت عليه من نتائج على زملائك.
3- أطلب من الأداة بناء الكود البرمجي لهذه المصفوفة.
4- احفظ الكود في ملف ضمن مجلدك الخاص.

مثال3: اكتب برنامج لإنشاء مصفوفة للجدول التالي، والذي يوضح درجات مجموعة من الطلبة لعدد من المقررات:

المقرر	تقن106	ريض151	عرب101	انج101
علي	100	95	89	90
محمد	96	97	91	89
سلمان	97	100	95	100

لنبدأ ...

1 استيراد المكتبة numpy:

يجب استيراد المكتبة والدوال الخاصة بها، قبل البدء باستخدامها، عليه سيكون أول سطر هو:

```
import numpy  as np
```

2 تحديد صفوف وأعمدة المصفوفة:

ألاحظ أن الجدول يتكون من3 صفوف و 4 أعمدة وهذا يعني أن القائمة ثُنائية البُعد ، يتم تعيين كل صف على هيئة قائمة ونستخدم الفاصلة (,) للفصل بين كل صف :

```
myarray=np.array([[100,95,89,90],[96,97,91,89],[97,100,95,100]])
```

هل يمكن كتابة كل صف في سطر منفصل؟ نعم يمكن ذلك، وسيكون بالطريقة التالية :

```
myarray=np.array([
[100,95,89,90],
[96,97,91,89],
[97,100,95,100]
])
```

3 طباعة الناتج:

```
print(myarray)
```

المخرجات output:

```
[[100 95 89 90]
[ 96 97 91 89]
[ 97 100 95 100]]
```

سيكون البرنامج كاملًا كالآتي:

```
import numpy  as np
myarray=np.array([[100,95,89,90],[96,97,91,89],[97,100,95,100]])
print(myarray)
```

5

```
2 #تحديد  صفوف وأعمدة المصفوفة
3 myarray=np.array([
4    [100,95,89,90],
5    [96,97,91,89],
6    [97,100,95,100]
7    ])
8 print(myarray) # طباعة الناتج
```

```
>>> %Run any.py
[[100  95  89  90]
 [ 96  97  91  89]
 [ 97 100  95 100]]
```

مثال4: اكتب برنامج لإنشاء مصفوفة للجدول التالي، والذي يوضح درجات الحرارة لعدد من دول الخليج خلا

الدولة	شهر يناير	شهر فبراير	شهر مارس
مملكة البحرين	24	26	28
المملكة العربية السعودية	22	23	25
الإمارات العربية المتحدة	24	26	27
دولة الكويت	23	25	27

1 استيراد المكتبة numpy:

يجب استيراد المكتبة والدوال الخاصة بها ، قبل البدء باستخدامها ، عليه سيكون أول سطر هو :

```
import numpy  as np
```

2 تحديد صفوف وأعمدة المصفوفة:

```
myarray=np.array([
[24,26,28],
[22,23,25],
[24,26,24],
[23,25,27]
])
```

3 طباعة الناتج:

```
print(myarray)
```

المخرجات output:

```
[[24 26 28]
 [22 23 25]
 [24 26 24]
 [23 25 27]]
```

سيكون البرنامج كاملًا كالآتي:

```
1 import numpy  as np
2 #تحديد  صفوف وأعمدة المصفوفة
3 myarray=np.array([
4            [24,26,28],
5            [22,23,25],
6            [24,26,24],
7            [23,25,27]
8            ])
9 print(myarray) # طباعة الناتج
```

مثال5: سأقوم بحل مثال من أمثلة كتاب الرياضيات 2 - ريض 152 للمرحلة الثانوية لبصفحة 17:

مثال 3
صفحة 14

نظّم البيانات في الجدول أدناه في مصفوفة:

(21

الاسم	الجولة 1	الجولة 2	الجولة 3	المجموع
إبراهيم	221	201	185	607
علي	168	233	159	560
أحمد	187	189	211	587

1 استيراد المكتبة numpy:

يجب استيراد المكتبة والدوال الخاصة بها ، قبل البدء باستخدامها ، عليه سيكون أول سطر هو :

```
import numpy  as np
```

2 تحديد صفوف وأعمدة المصفوفة:

```
myarray=np.array([
[221,201,185,607],
[168,233,159,560],
[187,189,211,587]
])
```

3 طباعة الناتج:

```
print(myarray)
```

المخرجات output:

```
[ [221 201 185 607]
 [168 233 159 560]
  [187 189 211 587] ]
```

سيكون البرنامج كاملًا كالآتي:

```
import numpy  as np
myarray=np.array([
```

```
1 import numpy  as np
2 #تحديد  صفوف وأعمدة المصفوفة
3 myarray=np.array([
4         [221,201,185,607],
5         [168,233,159,560],
6         [187,189,211,587]
7         ])
```

```
[221,201,185,607],
[168,233,159,560],
[187,189,211,587]
])
print(myarray)
```

نشاط 2 :

اكتب برنامج لإنشاء مصفوفة للجدول التالي، والذي يوضح عدد الخطوات لثلاثة أشخاص خلال ثلاثة أيام:

اليوم	الأحد	الأثنين	الثلاثاء
محمد	4500	5100	5010
خالد	4000	4100	3900
فهد	3900	4500	5000

1 استيراد المكتبة numpy:

2 تحديد صفوف وأعمدة المصفوفة:

3 طباعة الناتج:

نشاط 3 :

اكتب برنامج لإنشاء مصفوفة للجدول التالي، والذي يوضح عدد الكُتب المُستعارة من المكتبات العامة خلال ثلاثة أشهر:

اليوم	يناير	فبراير	مارس
مكتبة بنك البحرين الوطني	265	325	102
مكتبة مدينة عيسى	236	248	210

1 استيراد المكتبة numpy:

2 تحديد صفوف وأعمدة المصفوفة :

3 طباعة الناتج :

ماذا لو أردنا طباعة عنصر معين من المصفوفة ؟

في الأمثلة السابقة طبعت المصفوفة بأكملها، لكن في بعض الأحيان أحتاج الى طباعة قيمة عنصر محدد، لذا نحتاج الى توظيف الرقم الفهرسي index لكل عنصر و الذي يجب ألا ننسى أنه يبدأ من صفر .

طباعة العناصر في المصفوفة الأحادية :

افترض أن لدي المصفوفة الاحادية التالية و التي تتكون فقط من صف واحد ، سيكون الرقم الفهرسي للعنصر 24 هو 0 ، الرقم الفهرسي للعنصر 26 هو 1 و الرقم الفهرسي للعنصر 28 هو 2 :

[	24,	26,	28	]
	↓	↓	↓	
	0	1	2	

مثال 6:

في البرنامج التالي، أود طباعة العنصر الثالث من المصفوفة :

```
import numpy  as np
myarray=np.array([9,19,25])
```

الرقم الفهرسي للعنصر الثالث هو 2 ، لذا ستكون طريقة طباعته كالتالي :

```
print(myarray[2])
```

المخرجات output:

```
25
```

نشاط 4:

اكمل البرنامج التالي لطباعة العنصر الأول ، و العنصر الرابع من المصفوفة stMarks

9

```
import numpy  as np

stMarks =np.array([15,13,14,12.5,10,11,12])
```

10

طباعة العناصر في المصفوفة الثنائية :

تختلف المصفوفة الثنائية عن المصفوفة الاحادية في أنها تتكون من صفوف وأعمدة ، لذا لمعرفة الرقم الفهرسي لأي عنصر يجب تحديد رقم الصف و رقم العمود على شكل احداثيات :

	0	1	2
0	[12	52	60
1	14	5	54
2	29	17	37]

لتحديد موقع العنصر 52 ، سيكون الصف الاول أي الرقم الفهرسي 0 و العمود الثاني أي الرقم الفهرسي 1 ، ستكون احداثياته (0,1)، و يتم تطبيق الطريقة على أي عنصر آخر.

مثال 7:

في البرنامج التالي، أود طباعة العنصر الموجود في الصف الثاني و العمود الأول من المصفوفة **myarray** :

```
import numpy  as np
myarray=np.array([
[24,26,28],
[22,23,25],
[24,26,24],
[23,25,27]
])
```

الرقم الفهرسي للصف الثاني هو 1 ، و للعمود الأول هو 0 لذا ستكون طريقة طباعته كالتالي :

```
print(myarray[1,0])
```

مثال 8:

لطباعة العنصر الموجود في الصف الرابع و العمود الثالث من المصفوفة السابقة :

```
print(myarray[3,2])
```

نشاط 5:

اكمل البرنامج التالي لطباعة العناصر المطلوبة :

```
import numpy  as np
stMarks = np.array([
[5,17,18,29,12],
[7,12,10,15,40],
[2,18,53,17,96]
])
```

1 لطباعة العنصر الموجود في الصف الثالث و العمود الرابع من المصفوفة **stMarks**:

2 لطباعة العنصر الموجود في الصف الأول و العمود الأول من المصفوفة **stMarks**:

هل يمكن للمصفوفة أن تحتوي على أنواع بيانات مختلفة (نص ، رقم عشري ، قيمة منطقية) ؟

نعم يمكن أن تحتوي المصفوفة على نوع واحد من البيانات أو أكثر ، ألاحظ في المصفوفة **stData** أن القيم النصية تُكتب بين علامتي تنصيص

```
import numpy  as np
stData=np.array([
["Ali",12,True],
["Isa",15.5,False],
])
print(stData)
```

المخرجات output:

```
[ ['Ali' '12' 'True']
  ['Isa' '15.5' 'False'] ]
```

ألاحظ أن جميع القيم بعد طباعتها تم اعتبارها قيم نصية وكُتبت بين علامتي تنصيص، وهذا عائد الى وجود قيمة نصية في المصفوفة.

سيكون البرنامج كاملًا كالآتي:

```
1 import numpy  as np
2 #تحديد  صفوف وأعمدة المصفوفة
3 stData=np.array([
4         ["Ali",12,True],
5         ["Isa",15.5,False],
6         ])
7 print(stData) # طباعة الناتج
```

Shell

```
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
 [['Ali' '12' 'True']
  ['Isa' '15.5' 'False']]
```

13

أنشطة الدرس

السؤال الأول: اختر الاجابة الصحيحة من العبارات التالية لكل سؤال:

```
import numpy  as np
p_price=np.array([
[10,15],
[18,3],
[20,5]
])
```

1. الطريقة الصحيحة لطباعة المصفوفة هي:

أ	print(array(p_price))	ب	print (p_price)
ج	print (p_price[0,3])	د	print (p_price())

2. الطريقة الصحيحة لطباعة العنصر الموجود في الصف الأول و العمود الثاني هي:

أ	print (p_price[0,1])	ب	print (p_price[1,2])
ج	print (p_price[0-1])	د	print (p_price[2,3])

السؤال الثاني: أكمل الفراغات للحصول على برنامج لإنشاء مصفوفة للجدول التالي، والذي يوضح بُعد بعض الكواكب عن الأرض والشمس:

الكوكب	البُعد عن الشمس	البُعد عن الأرض
عطارد	36.00	57
الزهرة	62.3	26
المريخ	141.7	35

```
import ____________________ as np
dista=np._________________([
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
])
print(__________)
```

14